تتمة الاسئلة

معلم المادة
م. سهار الجادة

رياضة II

بعض الاشتقاق في التكاملات غير المحددة

① $\int \left(5 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx = \int \left(5 - x^{-1/2}\right) dx$

$= 5x - 2x^{1/2} + C$

② $\int 2\sqrt[4]{x}\, dx = 2\int x^{1/4} dx$

$= 2 \cdot \frac{4}{5} x^{5/4} + C$

$= \frac{8}{5} x^{5/4} + C$

③ $\int \frac{3}{x^4} dx = 3\int x^{-4} dx$

$= 3 \cdot \frac{1}{-3} x^{-3} + C$

$= -\frac{1}{x^3} + C$

④ $\int (x^2 - 1)\sqrt{x}\, dx$

$= \int (x^2 - 1) x^{1/2} dx$

$= \int \left(x^{5/2} - x^{1/2}\right) dx$

$= \frac{2}{7} x^{7/2} - \frac{2}{3} x^{3/2} + C$

(5) $$\int \frac{3x^2-2x+1}{\sqrt{x}}\,dx = \int \left(3x^{3/2} - 2x^{1/2} + x^{-1/2}\right)dx$$

$$= 3\left(\frac{2}{5}\right)x^{5/2} - 2\left(\frac{2}{3}\right)x^{3/2} + 2x^{1/2} + C$$

$$= \frac{6}{5}x^{5/2} - \frac{4}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} +$$

(6) $$\int \sqrt{7x+4}\,dx = \int (7x+4)^{1/2}\,dx$$

$$= \frac{1}{7}\int 7(7x+4)^{1/2}\,dx$$

$$= \frac{1}{7}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)(7x+4)^{3/2} + C$$

$$= \frac{2}{21}(7x+4)^{3/2} + C$$

طريقة أخرى
الحل بالتعويض

Let $u = 7x+4 \Rightarrow du = 7\,dx \Rightarrow dx = \frac{du}{7}$

بالتعويض في المسألة نجد أن

$$\int \sqrt{7x+4}\,dx = \int u^{1/2}\,\frac{du}{7} = \frac{1}{7}\int u^{1/2}\,du$$

$$= \frac{1}{7}\left(\frac{2}{3}\right)u^{3/2} + C$$

بإرجاع قيمة x أي بدلاً من x

$$\therefore \int \sqrt{7x+4}\, dx = \frac{2}{21}(7x+4)^{3/2} + C$$

(7) $\int \sec^2(x/2)\, dx$

نستخدم طريقة التعويض

let $u = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2u$

$dx = 2du$

بالتعويض نجد أن

$$\int \sec^2(x/2)\, dx = \int \sec^2 u \cdot 2du$$

$$= 2\int \sec^2 u\, du$$

$$= 2\tan u + c$$

بإرجاع قيمة x :

$$\therefore \int \sec^2(x/2) = 2\tan\frac{x}{2} + C$$

(8) $\int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\, dx$

بإستخدام طريقة التعويض

let $u = \sqrt{x} \Rightarrow du = \frac{1}{2\sqrt{x}}\, dx$

$\therefore dx = 2\sqrt{x}\, du$

$= 2u\, du$

بالتعويض في التكامل بدلالة u .

$$\therefore \int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx = \int \cos u\,du$$

$$= 2\int \cos u\,du$$

$$= 2\sin u + C$$

ثم بإرجاع التكامل (الحل) بدلالة x

$$\therefore \int \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx = 2\sin\sqrt{x} + C$$

(9) $\int \frac{x}{\sqrt{1+5x^2}}\,dx$

باستخدام طريقة التعويض

let $u = 1+5x^2 \Rightarrow du = 10x\,dx$

بالتعويض نحصل على التكامل بدلالة u .

$$\therefore \int \frac{x}{\sqrt{1+5x^2}}\,dx = \int \frac{du}{10\sqrt{u}}$$

$$= \frac{1}{10}\int u^{-1/2}\,du$$

$$= \frac{1}{10}(2)u^{1/2} + C$$

$$= \frac{1}{5}u^{1/2} + C$$

⇐ بإرجاع قيمة x^2 حل التكامل بدلالة

$$\therefore \int \frac{x}{\sqrt{1+5x^2}}\,dx = \frac{1}{5}(1+5x^2)^{1/2} + C$$

(10). $\int \frac{\cos 3x}{\sin^2 3x}\, dx$

let $u = \sin 3x \Rightarrow du = 3\cos 3x\, dx$

بالتعويض في التكامل نأخذ أن

$$\int \frac{\cos 3x}{\sin^2 3x}\, dx = \int \frac{du}{3u^2}$$

$$= \frac{1}{3}\int u^{-2}\, du$$

$$= \frac{1}{3}\,\frac{u^{-1}}{-1} + C$$

$$= -\frac{1}{3u} + C$$

$$\therefore \int \frac{\cos 3x}{\sin^2 3x}\, dx = -\frac{1}{3\sin 3x} + C$$

$$= -\frac{1}{3}\csc 3x + C$$

(11) $\int \sin^4 x \cos x\, dx$

let $u = \sin x \Rightarrow du = \cos x\, dx$

$$\therefore \int \sin^4 x \cos x\, dx = \int u^4\, du$$

$$= \frac{u^5}{5} + C$$

بارجاع حل التكامل من بدلالة x

$$\therefore \int \sin^4 x \cos x \, dx = \frac{(\sin x)^5}{5} + C$$

(12) $\int \csc^6 x \cot x \, dx$

Let $u = \csc x \Rightarrow du = -\csc x \cot x$

$$\therefore \int \csc^6 x \cot x \, dx = -\int u^5 \, du$$

$$= -\frac{u^6}{6} + C$$

بإرجاع حل التكامل بدلالة x .

$$\therefore \int \csc^6 x \cot x \, dx = -\frac{\csc^6 x}{6} + C$$

(13) $\int \sec^2 4x \tan 4x \, dx$

let $u = \sec 4x \Rightarrow du = 4 \sec 4x \tan 4x \, dx$

بالتعويض بالجدام

$$\int \sec^2 4x \tan 4x \, dx = \int \frac{u}{4} \, du$$

$$= \frac{1}{4} \frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{1}{8} u^2 + C$$

$$= \frac{1}{8} \sec 4x + C$$

(14) $\int (\cos x \sin x)\sqrt{1+\sin^2 x}\, dx$

sol

let $u = 1+\sin^2 x \Rightarrow du = 2\sin x \cos x\, dx$

بالتعويض في التكامل بدلالة u

$$\therefore \int (\cos x \sin x)\sqrt{1+\sin^2 x}\, dx$$

$$\int \sqrt{u}\, \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\int u^{1/2}\, du$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{2}{3}\, u^{3/2} + c$$

$$= \frac{2}{6}\, u^{3/2} + c$$

بارجاع حل التكامل بدلالة x

$$\therefore \int (\cos x \sin x)\sqrt{1+\sin^2 x}\, dx$$

$$= \frac{2}{6}(1+\sin^2 x)^{3/2} + C$$

$$= \frac{1}{3}(1+\sin^2 x)^{3/2} + C$$

(15) $\int (\sec^2 x)\sqrt{\tan^3 x}\, dx$

let $u = \tan x \Rightarrow du = \sec^2 x\, dx$

بالتعويض في التكامل بدلالة x

$$\therefore \int (\sec^2 x)\sqrt{\tan^3 x}\, dx = \int \sqrt{u^3}\, du$$

$$= \int u^{3/2}\, du$$

$$= \frac{2}{5} u^{5/2} + C$$

بإرجاع حل التكامل بدلالة x

$$\therefore \int (\sec^2 x)\sqrt{\tan^3 x}\, dx = \frac{2}{5}(\tan x)^{5/2} + C$$

H.W

أحسب التكاملات الآتية باستخدام التعويض

(1) $\displaystyle\int \frac{\cos 2x}{1+\sin 2x}\, dx$

(2) $\displaystyle\int \frac{\sec 4x \tan 4x}{\sqrt{6+3\sec 4x}}\, dx$

(3) $\displaystyle\int \sec^5 x \tan x\, dx$

(4) $\displaystyle\int \sqrt{\frac{\ln x^2 - 2}{x}}\, dx$